

OpenArm QDD 액추에이터 시스템 식별 및 오픈소스 휴머노이드 액추에이터 공통 시뮬레이션 벤치마크

Damiao DM4310 / DM4340 / DM8009 실측 → Isaac Lab DCMotor 모델 → 6계열 18개 프리셋 정규화 비교

2026-09-22

요약

1. 목적·범위·원칙

- 1.1 배경
- 1.2 범위
- 1.3 비교 원칙
- 1.4 범위에서 제외한 것

2. 방법

- 2.1 실물 계측
- 2.2 2단계 시스템 식별
- 2.3 단일 관절 리그와 잔차 검증
- 2.4 공통 벤치 프로토콜

3. 식별 결과

- 3.1 파라미터
- 3.2 교차검증
- 3.3 사용 조건과 한계

4. sim2real 잔차

5. 공통 벤치 비교

- 5.1 데이터시트 수준 비교 (팔 클래스)
- 5.2 시뮬 벤치 지표
- 5.3 관찰
- 5.4 마찰 가정에 따른 민감도

6. 발견 사항

7. 권고

- 7.1 하드웨어 교체 없이 가능한 제어 개선
- 7.2 강화학습 전에 확인할 것
- 7.3 타사 사양을 해석할 때

8. 가정·절단·한계

9. 사고 기록 (2026-09-22 10:58)

부록 C. 재현

요약

OpenArm 실물의 Damiao 준직접구동(QDD) 모터 3종을 시스템 식별하여 Isaac Lab DCMotorCfg 로 옮기고, 오픈소스 휴머노이드에서 공개된 QDD 액추에이터 15개와 동일한 단일 관절 시뮬레이션 리그에서 정규화 지표로 비교하였다. 실물 측정값과 시뮬 수치를 직접 비교하지 않고 양쪽을 같은 표현(액추에이터 파라미터)으로 옮긴 뒤 비교하였으며, 실물에서 모델로 옮길 때 생기는 잔차를 따로 측정하여 오차 막대로 제시한다.

3 / 3

sim2real 잔차 합격
 Δq RMS 0.38 / 0.57 / 0.84°
(기준 2°)

1.7 ~ 2.0 %

Coulomb 마찰 / 피크 토크
세 모터가 같은 비율

18

공통 벤치 프리셋
6계열 · 3 관절 클래스 · 4 프
로토콜

7

부수 발견
에셋 오류 2 · 모델 합정 2 ·
모터 특성 3

결론

- DM 3종의 식별이 완료되었고 3축 모두 잔차 기준을 통과하였다.** 홀드아웃 다중 사인 재생에서 위치 잔차 RMS 는 0.38° / 0.57° / 0.84° (기준 2°), 토크 잔차는 정격 대비 2~4 % (기준 10 %) 이다. DM4340 의 armature 실 측값은 펄스폭 로터관성 $\times$ 감속비² 와 12 % 이내로 일치한다.
- 같은 리그에서 비교하면 DM 의 위치는 파라미터 값이 정하는 자리에 있다.** 손목 클래스에서 DM4310 의 페루프 대역폭 13.6 Hz 는 armature 0 인 모델(17~18 Hz)과 armature 0.01 kg·m² 인 G1(8 Hz) 사이에 있다. 팔꿈 치 클래스의 DM4340(감속비 40:1) 은 12 Hz 로 동급의 절반 이하인데, armature 가 링크 관성의 12배이고 최 고 속도가 5.4 rad/s 이기 때문이다. 어깨 클래스는 링크 관성이 지배하여 6개 모터의 PD 응답이 3 % 이내로 같 고 마찰에서만 차이가 난다.

3. 정상오차·추종·백드라이브에서 DM 이 불리해 보이는 것은 마찰 데이터가 DM 에만 있기 때문이다. 타사 모델 대부분은 마찰이 공개되지 않아 0 으로 들어가 있다. 전 프리셋의 마찰을 0 으로 놓으면 DM 은 타사 사이에 들어가고, 타사에 DM 과 같은 비율(피크의 2 %)의 마찰을 넣으면 DM 과 같거나 더 나빠진다. 대역폭 순위는 어느 가정에서도 바뀌지 않는다.

부수 발견. Isaac Lab 공식 OpenArm 에셋의 유령 질량(관성 최대 9배 과대)과 고정관절 export 오류, Isaac Sim 5 마찰 모델에서 friction 만 채우면 Coulomb 마찰이 0 이 되는 문제, DM4310 의 3.5 Hz 이상 백래시 영역 등 7건(§ 6).

1. 목적·범위·원칙

1.1 배경

OpenArm 은 Damiao DM4310 ×4, DM4340 ×2, DM8009 ×2 (그리퍼 제외) 의 QDD 모터로 구성된 양팔이다. 시뮬레이션에서 학습한 정책을 실물로 옮기려면 액추에이터 모델이 실물과 맞아야 하고, 하드웨어 선정과 개선을 논의하려면 다른 오픈소스 휴머노이드의 액추에이터와 같은 기준으로 비교할 수 있어야 한다. 이 두 가지가 본 작업의 목적이다.

1.2 범위

항목	결정
식별 대상	DM4310 / DM4340 / DM8009 각 대표 1축 (우팔 joint7 / joint3 / joint1). 동일 모델은 동일 파라미터로 가정
모델 클래스	Isaac Lab DCMotorCfg : effort / saturation / velocity 한계, armature, 마찰 3항(static, dynamic, viscous)
식별 파라미터	Coulomb 마찰, 점성 마찰, armature(반사 관성), 중력 토크 진폭, 명령→피드백 지연
비교 대상	오픈소스 휴머노이드 QDD 6계열: Robstride(K-Bot), Unitree G1·H1·H1-2, MIT Humanoid, Berkeley Humanoid, Berkeley Humanoid Lite. 팔 관절 클래스(손목 / 팔꿈치 / 어깨)로 매칭한 15개 프리셋
비교 지표	-3 dB 페루프 대역폭, 다중 사인 추종 RMS, 스텝 정착 시간과 정상오차, 백드라이브 감쇠, $\tau_{pk}/(armature+I_{link})$. 모두 정규화 지표이며 토크밀도는 데이터시트 값

1.3 비교 원칙

- **비대칭 비교임을 표기한다.** DM 3종만 실측(M)이고 나머지는 데이터시트(D) 또는 시뮬 cfg 값(S)이다. 모든 표에 출처 등급을 붙인다.
- **사양표에 없는 값은 0 이 아니라 미확인 값이다.** 그러나 시뮬레이터에는 0 으로 들어간다. 이 영향은 마찰 민감도 분석 (§ 5.4)으로 정량화한다.
- **PD 게인은 모터 속성이 아니므로 클래스마다 통일한다.** OpenArm 운용 게인을 쓰고, 모터마다 다른 것은 DCMotorCfg 파라미터뿐이도록 한다.
- **모델의 유효 대역을 표기한다.** 잔차가 합격한 주파수 대역 밖의 결과는 예측치로 취급한다.

1.4 범위에서 제외한 것

토크상수(Kt) 절대 캘리브레이션(추가 없어 펌웨어 유도값 참고), 부하 상태의 속도-토크 곡선(데이터시트 사용), 열 모델(T_MOS 베이스라인만 기록), ActuatorNet, 그리퍼 모터, Isaac Lab 외부 로봇의 USD 변환. 상세는 § 8.

2. 방법

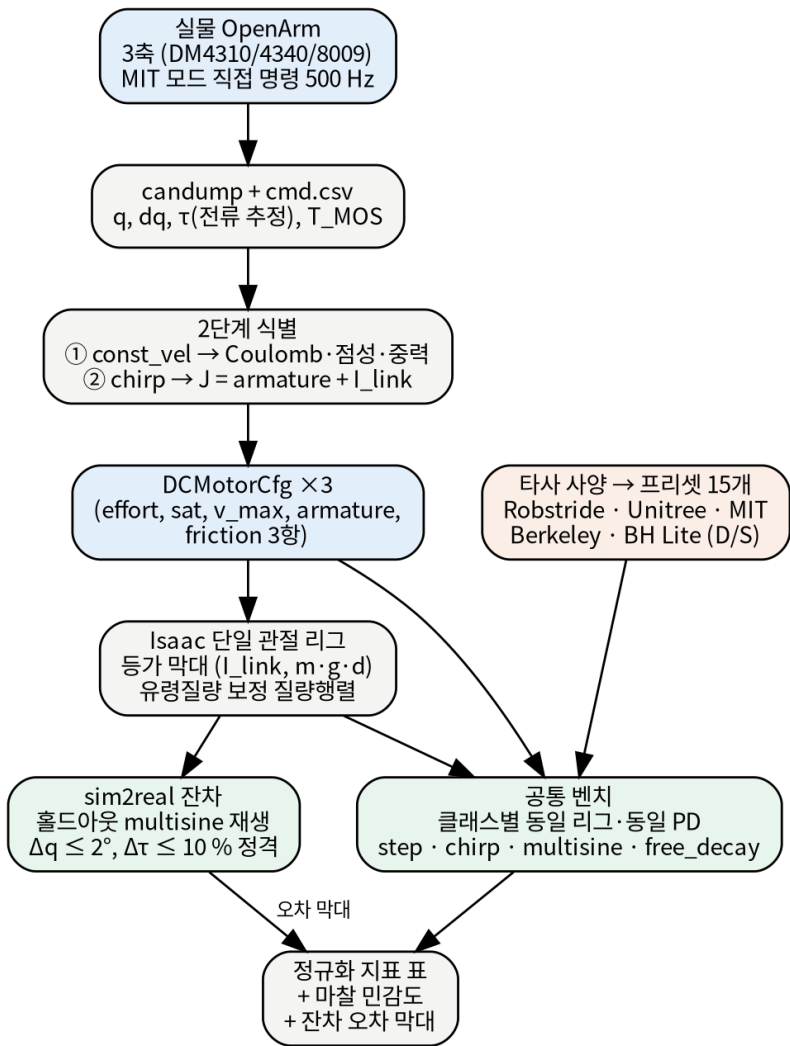


그림 1. 작업 흐름. 왼쪽은 실물 → 모델 → 잔차 검증, 오른쪽은 사양 기반 프리셋이며 두 경로가 같은 리그에서 만난다.

2.1 실물 계측

제어 경로. `ros2_control` 을 우회하고 CAN-FD(1 M / 5 M) 로 Damiao MIT 모드를 500 Hz 로 직접 명령한다(`tools/excite.py`). 명령 (`q_des`, `dq_des`, `kp`, `kd`, `τ_ff`) 과 피드백 (`q`, `dq`, `τ`, `T_MOS`, `T_Rotor`, 에러코드) 을 `candump` 커널 타임스탬프로 기록하고 파서(`candump2csv.py`)로 CSV 화한다. 피드백 τ 는 토크 센서 값이 아니라 전류 기반 추정치 ($K_t \cdot I_q$)이다.

여기 꺾적. 여섯 가지 모드를 사용하였다.

모드	정의	용도
const_vel	사다리꼴 속도 프로파일 위치 램프, 속도 레벨 0.25~3 rad/s	마찰·중력 식별 (1단계)
chirp	토크 지수 처프 0.1 → 3.5 / 8 Hz, 약한 센터링 PD + 중력 보상 피드포워드	관성 식별 (2단계)
multisine	{0.3, 0.7, 1.3, 2.9} Hz 합, 위상 고정 시드	홀드아웃 (피팅에 미사용)
step / free_decay / hold	PD 스텝, 자유 감쇠, 정지 유지	물리 확인, 온도 베이스라인

삼각파 속도 프로파일은 반전 순간의 충격이 기어 백래시에 부딪히는 것이 확인되어 사다리꼴로 교체하였다.

안전. 각도·속도·토크 클램프, soft-limit 근접 시 토크 축소, 에러코드와 피드백 누락 감시, 종료는 Ctrl+C 로 통일하였다. 타깃 1축만 enable 하고 나머지는 disable(백드라이브 자유) 상태로 매달린 자세에서 실행하였다. 어깨(joint1)는 하류 관절이 흔들려 잔차가 커지므로 하류 6축을 PD 로 유지하는 `--hold-others` 기능을 추가하였다(사고 기록 § 9).

데이터 품질. 전 실험에서 피드백 수신 100 %(누락 ≤ 1 틱/런), 에러코드 0, 루프 지연 초과 0 이었다. 실험 중 T_MOS 상승은 1 °C 이하(대기 27~31 °C)였다.

2.2 2단계 시스템 식별

관절 공간의 강체 1자유도 모델을 사용한다.

$$\tau = J \cdot \ddot{q} + b \cdot \dot{q} + c \cdot \text{sgn}(\dot{q}) + g_s \cdot \sin q + g_c \cdot \cos q + \tau_0$$

- **1단계 (const_vel 정속 구간).** $\ddot{q} \approx 0$ 인 구간만 써서 b, c, g_s, g_c, τ_0 를 최소제곱으로 푼다. 처프 데이터에서 마찰을 함께 풀면 고주파 구간에서 마찰이 16 % 낮게 추정되는 것을 합성 데이터로 확인하여 두 단계로 분리하였다.
- **2단계 (chirp).** 1단계 결과를 고정하고 J 만 푼다. J 는 총 유효 관성이므로 $\text{armature} = J - I_{\text{link}}$ 이며, I_{link} 은 Isaac OpenArm 모델의 관절 공간 질량행렬 대각항(유령 질량 보정 후, § 6 발견 1)에서 읽는다.
- **방법 검증.** 정답을 아는 합성 모터(synth 프리셋)를 Isaac 에서 같은 프로토콜로 돌려 피팅한 결과 $\text{armature} +3 \%$, $\text{Coulomb} +0.3 \%$, 점성 -2% , 중력 $+0.2 \%$ 의 오차였다.
- **실측하지 않은 파라미터.** velocity_limit 은 데이터시트의 무부하 최고속을 사용하였다(팔 가동 범위에서 도달 불가). 명령→피드백 지연은 candump 에서 150 μs 로 측정되어 500 Hz 기준 0 스텝이며 DelayedPD 는 쓰지 않았다.

2.3 단일 관절 리그와 잔차 검증

등가 막대. 고정 베이스 + revolute 1개 + 막대 링크로 된 최소 USD 를 생성하고, 실물 관절의 ($I_{\text{link}}, m \cdot g \cdot d$) 와 같아지도록 막대 질량과 길이를 결정한다 ($I = (4/3) \cdot m \cdot d^2$, $m \cdot g \cdot d$ 지정 $\rightarrow d, m, L = 2d$). 중력 토크가 무시 가능한 축(joint3, 롤)은 관절축을 중력과 정렬하고 관성만 맞춘다. 중력 droop 과 진자 주기가 이론값과 일치하는 것으로 리그의 물리를 확인하였다.

잔차. 홀드아웃 multisine 의 실물 명령 ($q_{\text{des}}, dq_{\text{des}}, kp, kd, \tau_{\text{ff}}$) 을 리그에 그대로 재생하고, 실물과 시물의 q 와 τ 차이를 RMS 로 계산한다. 합격 기준은 $\Delta q \text{ RMS} \leq 2^\circ$, $\Delta \tau \text{ RMS} \leq 10 \% \times \text{정격 토크}$ 로 하였다.

2.4 공통 벤치 프로토콜

클래스마다 리그($I_{\text{link}}, m \cdot g \cdot d$)와 PD 게인을 고정하고, 18개 프리셋을 같은 스테이지에 동시에 올려 4개 프로토콜을 실행한다(`isaac/bench_all.py`, 소요 4.3 분). 리그는 § 2.3 에서 잔차를 검증한 세 리그를 그대로 사용한다.

클래스	리그 (OpenArm 대표 관절)	$I_{\text{link}} [\text{kg} \cdot \text{m}^2]$	$m \cdot g \cdot d [\text{Nm}]$	kp / kd (운용값)	프리셋
wrist	joint7, 진자	0.00559	0.72	10 / 0.5	DM4310, RS00, Berkeley 5013, BH Lite 5010, G1 wrist roll·pitch, H1-2 wrist
elbow	joint3, 롤 축(중력 정렬)	0.00215	≈ 0	70 / 2.0	DM4340, RS02, MIT U10(belt), G1 elbow, H1 elbow
shoulder	joint1, 진자	0.434	11.74	70 / 2.75	DM8009, RS03, Berkeley 8513, MIT U10, G1 shoulder, H1 shoulder

프로토콜	정의	지표
step	± 0.3 rad, 2 s 유지 $\times$ 2회 (7개 전이 평균)	10~90 % 상승 시간, 오버슈트, 5 % 정착 시간, 정상오차(마지막 0.2 s), 포화 비율
chirp	위치 기준 선형 처프 0.1 rad, 0.2 $\rightarrow$ 20 Hz (팔꿈치 40, 어깨 8), 30 s	페루프 FRF $H = q/q_{des}$ 를 처프 위상으로 락인 복조(5주기 창)하여 -3 dB 대역폭, 공진 피크
multisine	{0.3, 0.7, 1.3, 2.9} Hz 합 0.4 rad, 14 s (홀드아웃과 동일 정의)	램프 후 추종 RMS 와 최대, 토크 RMS 와 피크
free_decay	1.5 s 유지 후 $k_p = k_d = 0$. 진자 리그는 0.8 rad 에서 놓고, 중력 정렬 리그는 2 rad/s 로 돌려 보냄	이동 여부, 이동량, 정지 시간, 스윙 수, 정지각

`effort_limit` 은 전 프리셋 피크(saturation_effort)로 통일하였다. Isaac Lab DCMotor 에서 `effort_limit` 은 속도-토크 직선의 상한이므로 정격으로 두면 피크에 도달하지 못하며, 수 초 길이의 과도응답 벤치에는 피크가 적절하다(§ 6 발견 7).

3. 식별 결과

3.1 파라미터

모터	식별 축	감속	Coulomb c [Nm]	점성 b [Nm·s/ rad]	armature [kg·m ²]	J_fit (총 관 성)	I_link (Isaac)	m·g·d [Nm]	R ² (1단 계)	잔차 RMS [Nm]	정격/피 크 [Nm] (D)	v_max [rad/s]
DM4310	joint7 (손목)	10:1	0.122 $\pm$ 0.0002	0.0246 $\pm$ 0.0002	0.00169 (펌웨어 †)	0.0059	0.0056	0.72 $\pm$ 0.0002	0.997	0.022	3.0 / 7.0	20.9 (D)
DM4340	joint3 (팔꿈치 롤)	40:1	0.482 $\pm$ 0.0007	0.188 $\pm$ 0.0007	0.02557 (처프 실측)	0.0277	0.0022	0.037 $\pm$ 0.0008	0.996	0.040	9.0 / 27.0	5.4 (D)
DM8009	joint1 (어깨)	9:1	0.814 $\pm$ 0.01 (hold) §	0.10 $\pm$ 0.05 §	0.01669 (펌웨어 †)	-	0.4341	11.74 $\pm$ 0.04	0.939	0.70	20.0 / 40.0	16.8 (D)

† DM4310 (joint7): 총 유효 관성 $J = 0.0059$ 는 홀드아웃으로 검증되지만, 그리퍼 관성의 불확실성(시물 중력 토크 0.54 vs 실측 0.72 Nm, +33 %)이 armature(0.0017)보다 커서 J 에서 armature 를 분리할 수 없다. 펌웨어 로터관성 $1.689 \times 10^{-5} \times 10^2$ 을 사용하였다. ‡ DM8009 (joint1): armature 가 링크 관성 0.434 의 4 % 라 처프로 분리되지 않는다. 펌웨어 $2.06 \times 10^{-4} \times 9^2$ 을 사용하였다. § DM8009 마찰은 하류 6축을 PD 로 유지한(hold) 조건의 값이다. 하류를 disable 한 조건에서는 0.95 Nm 이며, 차이 0.14 Nm 는 하류 관절이 흔들리며 생기는 마찰로 해석한다. 점성 마찰은 hold 조건 피팅값이 -0.06 ± 0.025 로 부호가 불안정하여 비hold 조건의 0.10 ± 0.05 를 채택하였다.

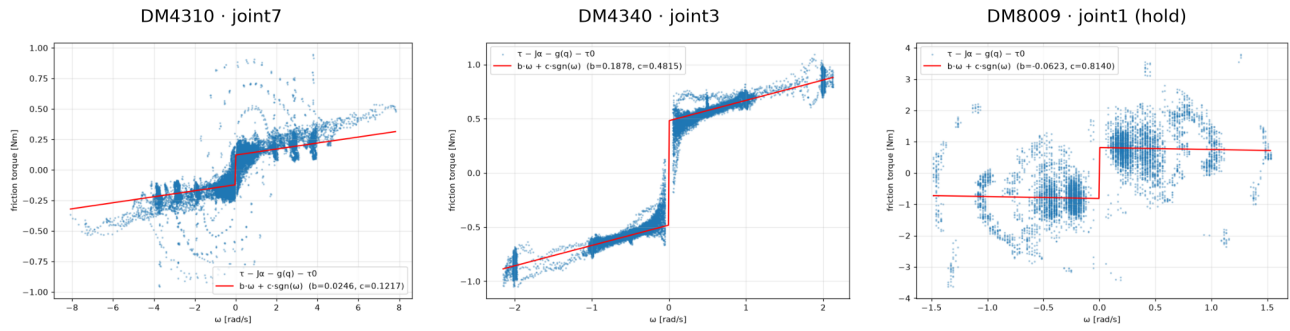


그림 2. 1단계 마찰 피팅. 점은 정속 구간의 $\tau - J\alpha - g(q) - \tau_0$, 선은 $b \cdot \omega + c \cdot \text{sgn}(\omega)$. 세 모터 모두 Coulomb 마찰이 피크 토크의 1.7~2.0 % 이다.

3.2 교차검증

- **DM4340 (joint3).** 롤 축이라 하류 질량의 영향이 없고 armature 를 가장 깨끗하게 분리할 수 있다. 실측 0.0256 은 펌웨어 로터관성 $\times 40^2 = 0.0290$ 과 12 % 차이다. J 는 0.1~8 Hz 전 대역에서 5 % 이내로 안정적이었다(진폭 1.2 Nm 가 백래시를 충분히 넘김).
- **DM4310 (joint7).** J 가 여기 진폭에 따라 달라진다. 0.6 Nm 처프에서 0.0060, 0.3 Nm 처프에서 0.0043 으로, armature 의 계통 불확실성은 ± 0.0015 이다. 3.5 Hz 이상, 출력 범위 1° 미만에서는 J 추정치가 0.003 $\rightarrow$ 0.001 로 줄어드는 백래시 영역이 나타난다(§ 6 발건 2). 강체 DCMotor 모델에는 저주파 J 를 사용한다.
- **DM8009 (joint1).** 11 Nm 중력 부하 아래에서 kp 70 PD 로 정속을 유지할 때의 토크 요동(잔차 0.6~0.7 Nm, 구조 없는 노이즈)이 지배적이다. 이 마찰은 부하 조건의 값이며 데이터시트의 무부하 마찰과는 다르다.

3.3 사용 조건과 한계

- τ 피드백이 전류 추정치이므로 Kt 오차가 마찰·중력 값에 비례 오차로 들어간다. Kt 는 펌웨어 Flux·NPP 유도값 (DM4310 ≈ 0.97 Nm/A) 을 참고하였고 절대 캘리브레이션은 하지 않았다.
- DM4310 은 3.5 Hz 이상이 강체 모델의 범위 밖이다.
- DM8009 마찰은 hold 조건의 값이며, 전체 팔 자세와 하류 게인에 따라 ± 0.1 Nm 정도 달라질 수 있다.

4. sim2real 잔차

모터	표본 (500 Hz)	Δq RMS	Δq max	$\Delta \tau$ RMS (정격 대비)	기준 ($\Delta q / \Delta \tau$)	추종오차 실물 / 시물	유효 대역	판정
DM4310	10000	0.38°	0.92°	0.11 Nm (4 %)	2° / 0.3 Nm	1.09° / 1.08°	0.3~2.9 Hz	PASS
DM4340	10000	0.57°	1.25°	0.25 Nm (3 %)	2° / 0.9 Nm	1.22° / 0.70°	0.3~2.9 Hz	PASS
DM8009	10000	0.84°	1.66°	0.48 Nm (2 %)	2° / 2.0 Nm	1.59° / 1.60°	≤ 1.5 Hz	PASS

- 세 축 모두 합격이며, 추종오차 자체도 실물과 시물이 거의 같다(DM4310 1.09° vs 1.08°, DM8009 1.59° vs 1.60°). DM4340 은 실물 1.22° vs 시물 0.70° 로 시물이 낙관적이다. Coulomb 마찰이 kp 70 에서 만드는 데드밴드 외에 백래시나 전달계의 비강체 특성이 실물에 더 있다는 뜻이며, 팔꿈치 클래스의 오차 막대로 반영한다.
- **DM8009 의 유효 대역은 1.5 Hz 이하이다.** 2.9 Hz 성분을 포함한 홀드아웃은 hold 조건에서도 $\Delta \tau$ 2.56 Nm 로 기준을 넘었다. 원인은 액추에이터가 아니라 팔꿈치(joint4) PD 스프링(kp 60, l 0.098, 공진 약 4 Hz)과의 다관절 커플링

이며, joint4 가 74 mrad 흔들리는 것이 기록되었다. 단일 관절 리그의 범위 밖이므로 저주파 홀드아웃(≤ 1.3 Hz)으로 판정하고 유효 대역을 표기하였다. 전체 팔 Isaac 재생으로 확인할 수 있다(선택 과제).

- 이 잔차가 § 5 의 DM 옆에 붙는 오차 막대이다. 위치 지표 $\pm 0.4 \sim 0.8^\circ$, 토크 지표 $\pm$ 정격 2~4 %.

5. 공통 벤치 비교

5.1 데이터시트 수준 비교 (팔 클래스)

출처 등급은 **M** 실측(다이노, 펌웨어, 처프 피팅), **D** 데이터시트, **S** 시뮬 cfg 값(튜닝 또는 플레이스홀더 가능)이다. Unitree MJCF 의 armature 0.01 은 전 관절 공통값이고, K-Scale MJCF 값은 클래스별 튜닝 추정값이다. 질량이 공개되지 않은 항목은 토크밀도를 계산하지 않았다. 다리 클래스를 포함한 전체 표(23개, 20열)는 부록 A 에 있다.

계열	액추에이터	클래스	피크 Nm	정격 Nm	최고 속도 rad/s	감속 비	질량 kg	피크 밀도 Nm/kg	정격 밀도 Nm/kg	armature kg·m ²	arm 출처	$\tau_{pk}/$ armature rad/s ²
Unitree	G1 wrist_roll	wrist	25	-	37	-	-	-	-	1.00e-02	S(MJCF 공통 값)	2500
Unitree	H1-2 wrist_roll	wrist	19	-	31.4	-	-	-	-	-	-	-
Robstride	RS00	wrist	14	5	33	10	0.31	45.2	16.1	5.00e-03	S(K-Scale MJCF)	2800
Berkeley	5013	wrist	9.7	4.59	83.7	9	0.251	38.6	18.3	4.94e-04	D(rotor×G ²)	19632
Damiao	DM4310	wrist	7	3	20.9	10	0.3	23.3	10	1.69e-03	M(fw)	4142
Unitree	G1 wrist_pitch	wrist	5	-	22	-	-	-	-	1.00e-02	S(MJCF 공통 값)	500
Berkeley Lite	5010	wrist	4	-	10	-	-	-	-	2.00e-03	S(Isaac cfg)	2000
MIT	U10@elbow	elbow	52.2	-	35	9.33	-	-	-	5.56e-03	M(dyno)	9386
Damiao	DM4340	elbow	27	9	5.45	40	0.375	72	24	2.56e-02	M(chirp fit)	1056
Unitree	G1 elbow	elbow	25	-	37	-	-	-	-	1.00e-02	S(MJCF 공통 값)	2500
Unitree	H1 elbow	elbow	18	-	20	-	-	-	-	-	-	-
Robstride	RS02	elbow	17	7	42.9	7.75	0.38	44.7	18.4	1.50e-03	S(K-Scale MJCF)	11333
Robstride	RS03	shoulder	60	21	20.4	9	0.9	66.7	23.3	5.00e-03	S(K-Scale MJCF)	12000
Berkeley	8513	shoulder	45.3	18.9	40.7	9	0.756	59.9	25	5.59e-03	D(rotor×G ²)	8105
Damiao	DM8009	shoulder	40	20	16.8	9	0.93	43	21.5	1.67e-02	M(fw)	2397
Unitree	H1 shoulder_pitch	shoulder	40	-	9	-	-	-	-	-	-	-
MIT	U10@shoulder_flexion	shoulder	33.6	-	55	6	0.619	54.3	-	2.30e-03	M(dyno)	14609
Unitree	G1 shoulder_pitch	shoulder	25	-	37	-	-	-	-	1.00e-02	S(MJCF 공통 값)	2500

5.2 시뮬 벤치 지표

같은 리그, 같은 PD 이므로 행 사이의 차이는 DCMotorCfg 파라미터(τ_{pk} , v_{max} , armature, Coulomb, 점성)의 차이만 반영한다. Coulomb 옆의 “0 (미공개)” 는 데이터가 없다는 뜻이지 마찰이 없다는 뜻이 아니다.

손목 클래스 (joint7 리그, kp 10 / kd 0.5)

액추에이터	등급	τ_{pk} [Nm]	v_{max} [rad/s]	armature [kg·m ²]	Coulomb [Nm]	arm/ l_link	-3 dB [Hz]	오버슈트 [%]	정상오차 [°]	추종 RMS [°]	백드라이브 정지 [s]
H1-2 wrist	D	19	31.4	0 (미공개)	0 (미공개)	0.00	18.5	0	0.65	0.50	미정지
Berkeley 5013	D	9.7	83.7	4.94e-04	0 (미공개)	0.09	17.4	0	0.65	0.53	미정지
DM4310	M	7	20.9	1.69e-03	0.122	0.30	13.6	0	1.30	0.88	0.33
BH Lite 5010	S	4	10.0	2.00e-03	0 (미공개)	0.36	13.4	0	0.65	0.65	미정지
RS00	D+S	14	33.0	5.00e-03	0.1	0.89	10.7	0	0.80	1.02	1.15
G1 wrist pitch	D+S	5	22.0	1.00e-02	0.1	1.79	8.0	2	0.57	1.61	1.40
G1 wrist roll	D+S	25	37.0	1.00e-02	0.2	1.79	7.7	0	0.64	1.70	0.48

팔꿈치 클래스 (joint3 리그, 롤 축, kp 70 / kd 2.0)

액추에이터	등급	τ_{pk} [Nm]	v_{max} [rad/s]	armature [kg·m ²]	Coulomb [Nm]	arm/ l_link	-3 dB [Hz]	오버슈트 [%]	정상오차 [°]	추종 RMS [°]	백드라이브 정지 [s]
H1 elbow	D	18	20.0	0 (미공개)	0 (미공개)	0.00	> 40	0	0.00	0.00	한계 접 촉
MIT U10 (belt)	M(dyno)	52.2	35.0	5.56e-03	0 (미공개)	2.59	> 40	0	0.00	0.10	한계 접 촉
RS02	D+S	17	42.9	1.50e-03	0.1	0.70	> 40	0	0.08	0.07	0.07
G1 elbow	D+S	25	37.0	1.00e-02	0.2	4.65	28.9	0	0.16	0.23	0.12
DM4340	M	27	5.4	2.56e-02	0.481	11.89	12.2	0	0.23	0.72	0.08

어깨 클래스 (joint1 리그, kp 70 / kd 2.75)

액추에이터	등급	τ_{pk} [Nm]	v_{max} [rad/s]	armature [kg·m ²]	Coulomb [Nm]	arm/ l_link	-3 dB [Hz]	오버슈트 [%]	정상오차 [°]	추종 RMS [°]	백드라이브 정지 [s]
H1 shoulder	D	40	9.0	0 (미공개)	0 (미공개)	0.00	3.4	35	1.42	6.83	미정지
MIT U10	M(dyno)	33.6	55.0	2.30e-03	0 (미공개)	0.01	3.4	35	1.42	6.83	미정지
RS03	D+S	60	20.4	5.00e-03	0.001	0.01	3.4	36	1.42	6.81	미정지
Berkeley 8513	D	45.3	40.7	5.59e-03	0 (미공개)	0.01	3.4	36	1.43	6.81	미정지
G1 shoulder	D+S	25	37.0	1.00e-02	0.2	0.02	3.4	34	1.42	6.69	미정지
DM8009	M	40	16.8	1.67e-02	0.814	0.04	3.3	30	1.40	6.27	2.48

Same rig and same PD within each class. Black: measured DM (M). Grey: spec-based (D/S)

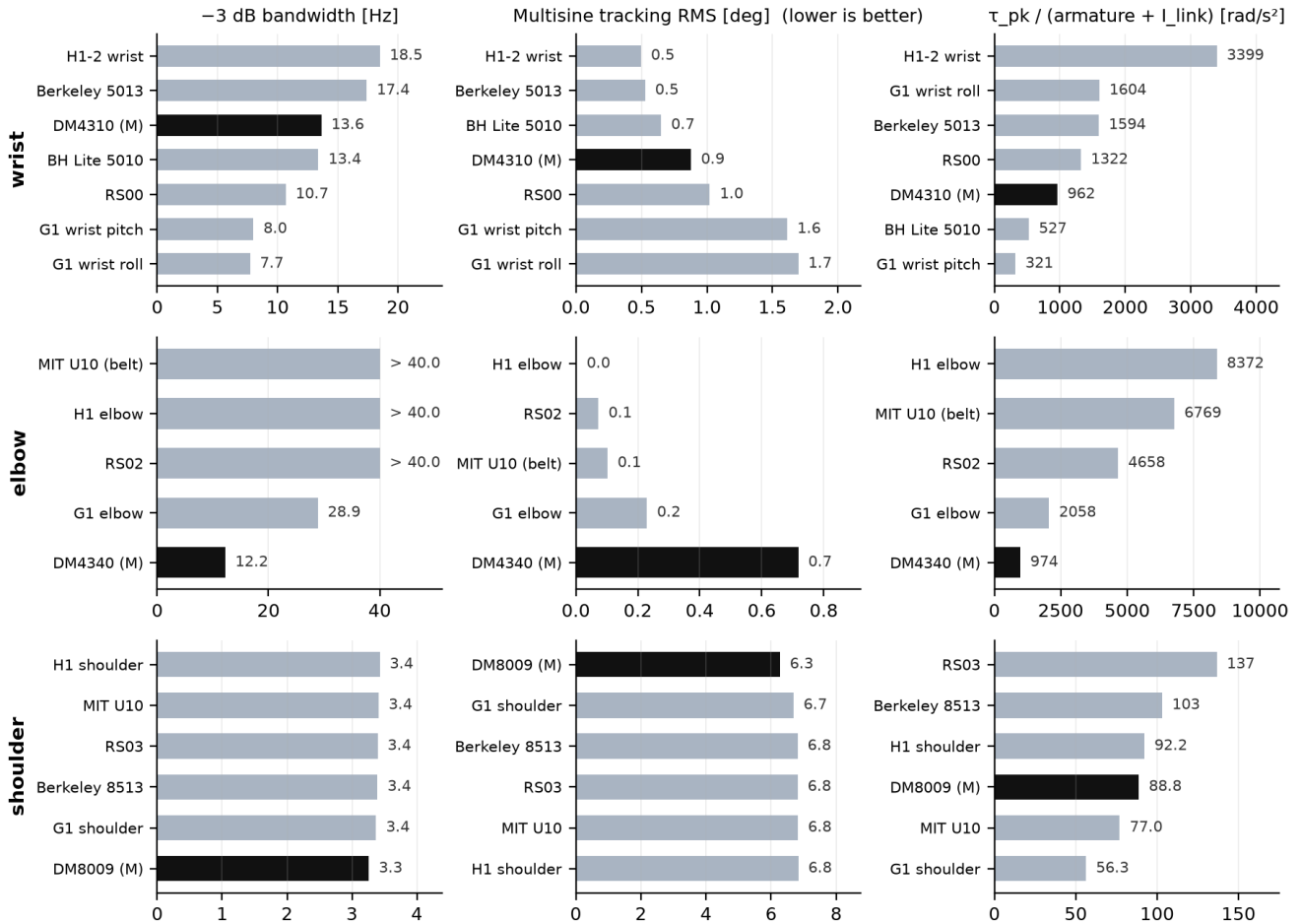


그림 3. 클래스별 정규화 지표. 검정은 실측 DM, 회색은 사양 기반 모델. 어깨 클래스는 링크 관성이 지배하여 대역폭과 추종에서 모터 간 차이가 없다.

5.3 관찰

손목. 대역폭은 $armature/I_{link}$ 비의 순서를 따른다. $armature$ 0 인 H1-2 와 Berkeley 5013 이 17~18 Hz, DM4310(0.30) 13.6 Hz, BH Lite(0.36) 13.4 Hz, RS00(0.89) 10.7 Hz, G1(1.79) 7.7~8.0 Hz 이다. DM4310 의 정상오차 1.30° 는 중력 droop 1.2° 와 Coulomb 데드밴드 $0.7^\circ(0.122 \text{ Nm} / k_p 10)$ 로 분해되며, 백드라이브 정지각 9.1° 는 Coulomb 스톱 이론값 $\arcsin(0.122/0.72) = 9.8^\circ$ 와 일치한다.

팔꿈치. DM4340 의 $armature$ 0.0256 은 링크 관성 0.00215 의 12배로, 이 클래스에서 유일하게 로터가 부하를 지배한다. 대역폭은 12.2 Hz (G1 28.9 Hz, 나머지 40 Hz 이상)이고 처프 구간의 9.5 % 가 속도-토크 클리핑에 걸렸다(v_{max} 5.4 rad/s). 자중 백드라이브는 실물에서도 0.0 mrad 였다. 감속비 40:1 은 비교군에서 유일하며, 데이터시트 피크 토크밀도(72 Nm/kg)가 가장 높은 것과 같은 원인이다.

어깨. 링크 관성 0.434 가 $armature(\leq 0.017)$ 보다 훨씬 크므로 6개 모터의 대역폭($3.3\sim 3.4$ Hz), 추종 RMS($6.3\sim 6.8^\circ$), 오버슈트(30~35 %, $\zeta \approx 0.24$)가 모두 같다. 차이는 마찰에서만 나온다. DM8009 만 정착 시간이 606 ms(타사 790~860 ms)이고, 놓은 뒤 2.5 s 에 정지하였다(타사는 10 s 안에 정지하지 않음). 어깨급 액추에이터는 이 리그에서 변별되지 않으며 토크밀도(질량)로만 비교할 수 있다.

공통. step 과 multisine 에서 피크 대비 토크 포화는 없었다. 이 리그의 결과는 토크 한계가 아니라 관성, 마찰, 속도 한계에서 나온 것이다.

5.4 마찰 가정에 따른 민감도

타사 모델 대부분은 마찰이 공개되지 않아 0 으로 들어가 있다. 이 영향을 분리하기 위해 같은 벤치를 두 가지 가정으로 다시 실행하였다. (a) 전 프리셋 마찰 0, (b) Coulomb 이 피크의 2 % 미만인 프리셋에 2 %· τ_{pk} 를 채움(DM 실측 비율 1.7~2.0 %).

Friction sensitivity. Shaded rows: measured DM. Bandwidth ranking is unchanged in all three conditions

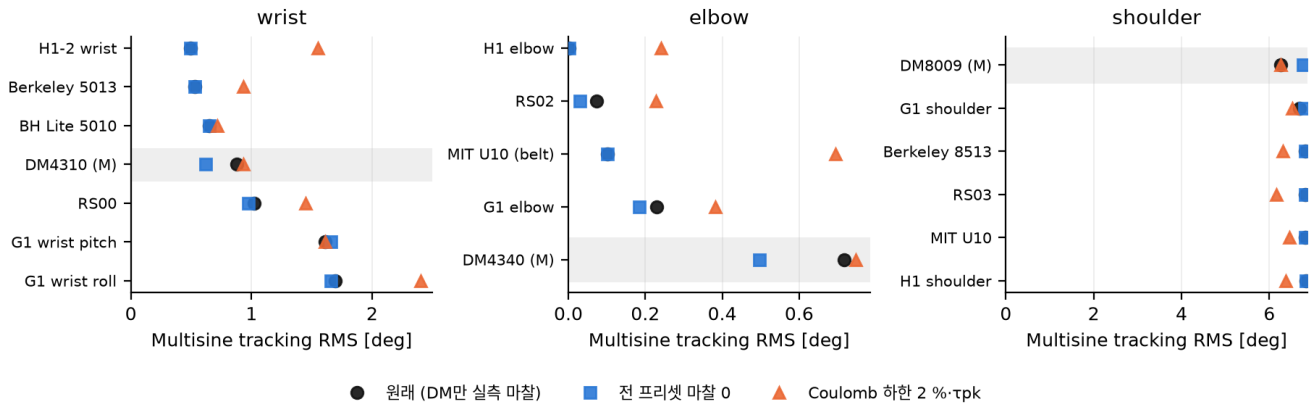


그림 4. 마찰 가정 3종에 따른 추종 RMS. 음영 행은 실측 DM. 마찰을 지우면 DM 이 타사 사이로 들어가고, 타사에 같은 비율의 마찰을 주면 DM 과 같거나 나빠진다.

손목

액추에이터	Coulomb 원래	Coulomb 2 % 하한	추종 RMS 원 래	마찰 0	2 % 하 한	정상오차 원래	마찰 0	2 % 하 한	-3 dB 원 래	마찰 0	2 % 하 한
H1-2 wrist	0	0.38	0.50	0.50	1.55	0.65	0.65	2.69	18.5	18.5	0.5
Berkeley 5013	0	0.19	0.53	0.53	0.93	0.65	0.65	1.69	17.4	17.4	16.4
BH Lite 5010	0	0.08	0.65	0.65	0.72	0.65	0.65	1.06	13.4	13.4	13.2
DM4310	0.122	0.14	0.88	0.62	0.93	1.30	0.65	1.40	13.6	14.5	13.4
RS00	0.1	0.28	1.02	0.98	1.45	0.80	0.65	1.78	10.7	10.7	10.0
G1 wrist pitch	0.1	0.10	1.61	1.66	1.61	0.57	0.65	0.57	8.0	8.2	8.0
G1 wrist roll	0.2	0.50	1.70	1.66	2.40	0.64	0.65	2.22	7.7	8.2	-

팔꿈치

액추에이터	Coulomb 원래	Coulomb 2 % 하한	추종 RMS 원 래	마찰 0	2 % 하 한	정상오차 원래	마찰 0	2 % 하 한	-3 dB 원 래	마찰 0	2 % 하 한
H1 elbow	0	0.36	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.29	-	-	-
RS02	0.1	0.34	0.07	0.03	0.23	0.08	0.00	0.28	-	-	-
MIT U10 (belt)	0	1.04	0.10	0.10	0.69	0.00	0.00	0.85	-	-	-
G1 elbow	0.2	0.50	0.23	0.19	0.38	0.16	0.00	0.41	28.9	28.9	28.5
DM4340	0.481	0.54	0.72	0.50	0.75	0.23	0.00	0.27	12.2	13.0	12.2

어깨

액추에이터	Coulomb 원래	Coulomb 2 % 하한	추종 RMS 원래	마찰 0	2 % 하한	정상오차 원래	마찰 0	2 % 하한	-3 dB 원 래	마찰 0	2 % 하 한
DM8009	0.814	0.81	6.27	6.77	6.27	1.40	1.43	1.40	3.3	3.4	3.3
G1 shoulder	0.2	0.50	6.69	6.80	6.53	1.42	1.43	1.36	3.4	3.4	3.3
Berkeley 8513	0	0.91	6.81	6.81	6.31	1.43	1.43	1.41	3.4	3.4	3.3
RS03	0.001	1.20	6.81	6.82	6.15	1.42	1.42	1.93	3.4	3.4	3.3
MIT U10	0	0.67	6.83	6.83	6.45	1.42	1.42	1.38	3.4	3.4	3.3
H1 shoulder	0	0.80	6.83	6.83	6.38	1.42	1.42	1.39	3.4	3.4	3.3

- 마찰을 0 으로 놓으면 DM4310 의 정상오차는 $1.30 \rightarrow 0.65^\circ$ (타사와 동일), 추종 RMS 는 $0.88 \rightarrow 0.62^\circ$ (Berkeley 0.53 과 BH Lite 0.65 사이), DM4340 의 추종 RMS 는 $0.72 \rightarrow 0.50^\circ$ 가 된다.
- 2 % 하한을 적용하면 Berkeley 5013 의 정상오차는 $0.65 \rightarrow 1.69^\circ$, RS00 은 $0.80 \rightarrow 1.78^\circ$ 로 DM 과 같거나 더 나빠진다. 어깨 타사 모델도 1.8~4.9 s 에 정지하여 DM(2.5 s)과 같은 수준이 된다.
- 대역폭 순위는 세 조건에서 모두 같다. 대역폭은 armature 가 정하며 마찰 가정의 영향을 받지 않는다.
- 19~25 Nm 급(H1-2, G1 wrist roll)에 2 % 마찰(0.4~0.5 Nm)을 주면 kp 10 손목 리그에서 대역폭이 $18.5 \rightarrow 0.5$ Hz 로 무너진다. PD 토크가 최대 1 Nm 인 저게인 관절에서는 큰 모터의 마찰이 소신호 응답을 잠식한다. 모터 단품이 아니라 관절 자리와 게인을 함께 놓고 판단해야 한다.

6. 발견 사항

1. **Isaac Lab 공식 OpenArm 에셋 오류** (USD 직접 검사로 확인). hand (URDF 실제 링크 0.127 kg)와 ee_tcp (URDF hand_tcp, 관성 없는 프레임)에 physics:mass 가 없어 PhysX 기본값 1 kg 이 들어간다. 그 결과 joint7 관성이 9 배, joint1 관성이 2.5배 과대하다. 또한 고정 관절 두 개가 revolute 로 export 되어 자유도로 잡힌다. 이 상태로 학습한 정책은 잘못된 관성에 맞춰진다. 이슈 초안은 docs/isaacclab_issue_openarm_ghost_mass.md. 1-b. **URDF 그리퍼 질량 과소**. 시뮬 중력 토크 0.54 Nm 에 대해 실측 0.72 Nm (+33 %). 그리퍼 모터(DM4310, 0.3 kg)가 빠진 것으로 추정한다.
2. **DM4310 백래시 영역**. 3.5 Hz 이상, 출력 변위 1° 미만에서 J 추정치가 $0.006 \rightarrow 0.001$ 로 줄어든다. 로터와 링크가 분리되는 비강체 전달 특성으로, 강체 DCMotor 모델의 한계이며 고주파 미세 명령이 링크에 전달되지 않는다는 뜻이다.
3. **J 의 여기 진폭 의존성**. 0.6 Nm 처프 0.0060, 0.3 Nm 처프 0.0043 으로 armature 의 계통 불확실성은 ± 0.0015 (armature 대비 $\pm 100\%$)이다. 손목급에서 armature 를 실측하려면 그리퍼 관성이 먼저 확정되어야 한다.
4. **처프에서 마찰을 함께 추정하면 16 % 낮게 나온다** (합성 검증). 마찰은 정속 구간, J 는 처프로 분리하는 2단계 피팅을 채택하였다.
5. **DM4340 은 QDD 로 보기 어렵다**. 감속비 40:1, 최고속 5.4 rad/s, 자중 백드라이브 0. 비교군에서 유일한 고감속이며, 토크밀도가 가장 높은 것과 대역폭이 가장 낮은 것이 같은 원인이다.
6. **Isaac Sim 5.x 의 관절 마찰은 3항(static, dynamic, viscous)이고 Isaac Lab friction 은 static 만 채운다**. friction 만 준 프리셋은 움직이는 동안 Coulomb 마찰이 0 이다. 벤치 첫 실행에서 G1 손목 진자가 31 rad 를 감쇠 없이 도는 것으로 발견하였고, dynamic_friction 을 함께 채우도록 수정하였다. DM 프리셋은 처음부터 명시하였으므로 § 3~4 의 결과에는 영향이 없다. 공개 cfg 를 가져다 쓸 때 확인해야 할 항목이다.
7. **DCMotorCfg.effort_limit 은 속도-토크 직선의 상한이다**. 정격으로 두면 피크 토크에 도달하지 못한다. 과도응답 벤치는 피크로 두고, 열 한계는 별도로 다루어야 한다.

7. 권고

7.1 하드웨어 교체 없이 가능한 제어 개선

- **중력·마찰 피드포워드.** 손목 정상오차 1.3° 는 중력 droop 1.2° 와 Coulomb 데드밴드 0.7° 로 이루어지며 둘 다 식별된 값이다. MIT 모드의 τ_{ff} 에 $0.72 \cdot \sin q + 0.122 \cdot \text{sgn}(\dot{q})$ 를 넣으면 계인을 올리지 않고 제거할 수 있다. 어깨도 같은 구조이다(11.74 Nm , droop 1.4°). 현재 OpenArm ros2_control 은 순수 PD 이다.
- **어깨 kd 상향.** $k_p 70 / k_d 2.75$ 는 링크 관성 0.434 기준 $\zeta \approx 0.24$ 이며 스텝 오버슈트가 $30 \sim 35 \%$ 이다. k_d 를 $6 \sim 8$ 로 올리면 $\zeta 0.6 \sim 0.7$ 이 된다. CAN 지연과 속도 노이즈에 대한 민감도가 커지므로 실기에서는 단계적으로 올려야 한다.
- **팔꿈치(DM4340).** 계인으로 개선되지 않는다. 궤적을 $v_{\max} 5.4 \text{ rad/s}$ 안에 두는 저역 필터나 속도를 고려한 계획이 현실적이다. 어깨의 2.9 Hz 커플링 원인이 팔꿈치 PD 스프링이므로, 팔꿈치 k_d 를 올려 공진 피크를 낮추면 어깨의 유효 대역도 넓어질 가능성이 있다(전체 팔 재생으로 확인할 가설).

7.2 강화학습 전에 확인할 것

1. 에셋의 질량행렬 대각항을 먼저 확인한다. 공식 레포에도 유령 질량이 있었다(발견 1).
2. 액추에이터 모델을 ImplicitActuator 에서 식별된 DCMotorCfg 로 바꾼다. ImplicitActuator 는 마찰, 속도-토크 곡선, 토크 한계가 이상적이라 정책이 실물에 없는 토크를 쓰는 법을 배운다. 마찰은 3항을 모두 채운다(발견 6).
3. 행동을 모델의 유효 대역 안에 둔다. 손목 약 3 Hz , 어깨 약 1.5 Hz 밖은 실물과 맞지 않는다. action-rate 페널티와 저역 필터는 모델의 신뢰 구간 안에 머무르게 하는 장치로 본다.
4. 도메인 랜덤화 범위는 측정 불확실성에서 가져온다. armature ± 0.0015 (DM4310), Coulomb $\pm 15 \%$ (DM8009 hold / 비hold), 그리퍼 질량 $\times 1.0 \sim 1.4$, 점성 $\pm 50 \%$ (DM8009).
5. 단일 관절 검증은 전체 팔 검증이 아니다. 관절 모델이 맞아도 다른 관절의 PD 스프링과 커플링된다. 배포 전에 전체 팔 홀드아웃을 한 번 수행한다.
6. 측정하지 않은 항목을 기록해 둔다. ros2_control 경로 지연, 열, Kt 절대값(§ 8).

7.3 타사 사양을 해석할 때

- 피크 토크와 토크밀도만으로는 관절 성능을 알 수 없다. 관절 성능을 정하는 armature/l_link 비, 마찰/계인 비, 속도-토크 곡선의 무릎은 대부분 공개되지 않는다. 감속비를 먼저 본다. armature 는 로터관성 $\times$ 감속비² 로 대략 잡히며, DM4340 의 $40:1$ 이 본 벤치 결과의 대부분을 설명하였다.
- 출처 등급(M / D / S)을 항상 붙인다. Unitree 의 armature 0.01 과 friction 0.2 는 전 관절 공통값으로 물리량이 아니라 시뮬레이션 안정화용 값이다.
- 실측값이 있는 쪽이 불리하게 보인다. 이를 자사 제품이 나쁘다고 읽으면 잘못된 결정으로 이어지므로 상대 값이 미확인이라고 읽어야 한다. 민감도 표를 본표와 함께 제시하는 이유다. 반대로 본 cfg 를 공개할 때는 실측값이며 사양 기반 값과 직접 비교하지 말라는 주석을 남겨야 한다.

8. 가정·절단·한계

원인	변경	사유
비교 대상 G1 다리	팔 관절 클래스 매칭, 6계열로 확대	Isaac Lab 내장 cfg는 팔 파라미터가 플레이스 홀더. Unitree 공개 URDF/MJCF 값을 직접 입력
전체 팔 ros2_control 스텝·sine	단일 축 multisine 홀드아웃 3개	액추에이터 모델 검증에 충분
T_MOS 가열 램프	대기 온도(27~31 °C) 베이스라인만	30 분 소요, 열 모델은 범위 외
무부하 최고속도 실측	데이터시트	팔 가동 범위에서 도달 불가
Kt 진자 캘리브레이션	미 실시	추 없음. 펌웨어 Flux·NPP 유도값 참고
DM8009 armature 실측	펌웨어 값	링크 관성의 4 %, 처프로 분리 불가
DM4310 armature 실측	펌웨어 값	그리퍼 관성 불확실성이 armature 보다 큼. 초기의 “5 % 일치”는 hand 질량을 0 으로 놓은 계산 오류로 철회
synth, bhl_6512_leg 프리셋	벤치 제외	피팅 검증용 / 다리 클래스

측정하지 않은 항목. ros2_control 경로의 명령 지연(CAN 왕복 150 μ s 만 측정), 열 한계와 연속 운전, Kt 절대값, 실제 속도-토크 곡선, 좌팔과 동일 모델의 다른 축(동일 파라미터 가정).

타사 값의 한계. 마찰 미공개는 0 으로 처리, Unitree armature 는 공통값, K-Scale MJCF 는 튜닝값, MIT 는 벨트 증속을 포함한 관절 기준값, Berkeley 는 팔에 장착되지 않은 모터(토크 클래스 매칭).

9. 사고 기록 (2026-09-22 10:58)

--hold-others 를 처음 실기에서 실행했을 때 joint5~7 에 $q_{des} = -12.47$ rad 명령이 나가 손목이 급격히 꺾였고 비상정지하였다. 손상은 없었다.

- **원인.** openarm_can 라이브러리가 CTRL_MODE 쓰기 응답 프레임(xx 00 55 0A 01)을 STATE 프레임으로 파싱하여 get_position() 이 오염되었고, 실제 상태 응답이 도착하기 전 0.3 ms 의 레이스가 있었으며, 코드가 이 값을 검증 없이 사용하였다. 증거는 data/2026-09-22_j1b/can0.log t+153.87.
- **재설계.** 상태는 스니퍼에서 파라미터 프레임을 걸러 자체 디코딩하고, 정착을 확인한 뒤(5 프레임 이상, 편차 0.005 rad 미만, $|q| \leq \pi$) 표를 출력하여 사용자 확인을 받고, 계인을 2 s 에 걸쳐 올리며, 편차 0.15 rad 를 감시한다. 실기 dry-check → hold 정지(6축 ≤ 0.4 mrad) → 본 실험 순으로 재검증하였고 사고는 없었다.
- **규칙.** 새 관절을 enable 할 때는 목표 범위 검사, 검증된 상태 프레임, 사용자 확인을 필수로 한다. 새 제어 기능은 저게인 또는 dry 검증 없이 운용 계인으로 실기에 투입하지 않는다.

부록 A. 전체 데이터시트 비교표 (23개, 시물 열 포함)

출처 등급: **M**=실측(다이노/펌웨어 읽기/처프 피팅), **D**=데이터시트, **S**=시물 cfg 값(튜닝/플레이스홀더 가능). 값 출처 URL은 `specs.yaml`.

주의: Unitree MJCF armature 0.01 은 전 관절 공통값(범용), K-Scale MJCF 는 클래스별 상이(튜닝 추정). DM armature 는 DM4340 만 처프 실측, DM4310/8009 는 펌웨어 로터관성 $\times Gr^2$ (링크·그리퍼 관성 불확실성 > armature 라 분리 불가). '피크'는 데이터시트 피크 또는 URDF effort. 정격 미공개는 빈칸.

시물 열(있을 때): 클래스별 동일 리그·동일 PD 의 Isaac 단일 관절 벤치 (`isaac/bench_metrics.md` 에 전체 지표·정의). 팔 클래스(wrist/elbow/shoulder)만 벤치 대상, leg 행은 빈칸. DM 열만 실측 검증(WP5 잔차 $\Delta q \leq 0.9^\circ$, $\Delta \tau \leq 3\%$ 정격), 타사 열은 사양 기반 예측.

계열	액추에이터	클래스	피크 Nm	정격 Nm	최고속도 rad/s	감속비	질량 kg	피크밀도 Nm/kg	정격밀도 Nm/kg	피크/정격	armature kg·m ²	arm 출처	$\tau_{pk}/armature$ rad/s ²	로봇	비고	시물 -3dB Hz	시물 추종 RMS °	시물 정착 ms	시물 백드라이브 정지 s
Unitree	G1 wrist_roll	wrist	25	-	37	-	-	-	-	-	1.00e-02	S(MJCF 공통 값)	2500	G1	URDF effort	7.70	1.70	114	0.48
Unitree	H1-2 wrist_roll	wrist	19	-	31.4	-	-	-	-	-	-	-	-	H1-2	URDF effort	18.48	0.50	113	-
Robstride	RS00	wrist	14	5	33	10	0.31	45.2	16.1	2.8	5.00e-03	S(K-Scale MJCF)	2800	K-Bot		10.67	1.02	104	1.15
Berkeley	5013	wrist	9.7	4.59	83.7	9	0.251	38.6	18.3	2.1	4.94e-04	D(rotor $\times G^2$)	19632	Berkeley Humanoid	토크 클래스 매칭(팔 미장착)	17.41	0.53	111	-
Damiao	DM4310	wrist	7	3	20.9	10	0.3	23.3	10	2.3	1.69e-03	M(fw)	4142	OpenArm	마찰 실측, armature 펌웨어	13.63	0.88	112	0.33
Unitree	G1 wrist_pitch	wrist	5	-	22	-	-	-	-	-	1.00e-02	S(MJCF 공통 값)	500	G1	URDF effort	7.99	1.61	111	1.40
Berkeley Lite	5010	wrist	4	-	10	-	-	-	-	-	2.00e-03	S(Isaac cfg)	2000	BH Lite	사이클로이드, 값=시물 cfg	13.38	0.65	104	-
MIT	U10@elbow	elbow	52.2	-	35	9.33	-	-	-	-	5.56e-03	M(dyno)	9386	MIT Humanoid	벨트 증속 포함	> 40	0.10	80	한계 접촉
Damiao	DM4340	elbow	27	9	5.45	40	0.375	72	24	3.0	2.56e-02	M(chirp fit)	1056	OpenArm	마찰 · armature 실측	12.24	0.72	76	0.08
Unitree	G1 elbow	elbow	25	-	37	-	-	-	-	-	1.00e-02	S(MJCF 공통 값)	2500	G1	URDF effort	28.85	0.23	74	0.12
Unitree	H1 elbow	elbow	18	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	H1	URDF effort	> 40	0.00	86	한계 접촉

계열	액추에이터	클래스	피크 Nm	정격 Nm	최고속도 rad/s	감속비	질량 kg	피크밀도 Nm/kg	정격밀도 Nm/kg	피크/정격	armature kg·m ²	arm 출처	$\tau_{pk}/armature$ rad/s ²	로봇	비고	시물 -3dB Hz	시물 추종 RMS °	시물 정착 ms	시물 백드라이브 정지 s
Robstride	RS02	elbow	17	7	42.9	7.75	0.38	44.7	18.4	2.4	1.50e-03	S(K-Scale MJCF)	11333	K-Bot		> 40	0.07	84	0.07
Robstride	RS03	shoulder	60	21	20.4	9	0.9	66.7	23.3	2.9	5.00e-03	S(K-Scale MJCF)	12000	K-Bot		3.40	6.81	859	-
Berkeley	8513	shoulder	45.3	18.9	40.7	9	0.756	59.9	25	2.4	5.59e-03	D(rotor×G ²)	8105	Berkeley Humanoid	토크 클래스 매칭(팔 미장착)	3.39	6.81	861	-
Damiao	DM8009	shoulder	40	20	16.8	9	0.93	43	21.5	2.0	1.67e-02	M(fw)	2397	OpenArm	마찰 실측 (hold), armature 펌웨어	3.26	6.27	606	2.48
Unitree	H1 shoulder_pitch	shoulder	40	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	H1	URDF effort	3.43	6.83	787	-
MIT	U10@shoulder_flexion	shoulder	33.6	-	55	6	0.619	54.3	-	-	2.30e-03	M(dyno)	14609	MIT Humanoid	다이노 포화 31 Nm	3.41	6.83	855	-
Unitree	G1 shoulder_pitch	shoulder	25	-	37	-	-	-	-	-	1.00e-02	S(MJCF 공통 값)	2500	G1	URDF effort	3.37	6.69	788	-
Unitree	G1 knee	leg	139	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	G1	Isaac Lab cfg	-	-	-	-
MIT	U12@knee	leg	136	-	22.5	12	-	-	-	-	8.00e-02	M(dyno)	1700	MIT Humanoid	벨트 증속 포함	-	-	-	-
Robstride	RS04	leg	120	40	20.9	9	1.42	84.5	28.2	3.0	7.00e-03	S(K-Scale MJCF)	17143	K-Bot		-	-	-	-
Berkeley	10413	leg	81.1	34.2	27.9	9	1.01	80.2	33.8	2.4	1.21e-02	D(rotor×G ²)	6675	Berkeley Humanoid	토크 클래스 매칭(팔 미장착)	-	-	-	-
Berkeley	8518	leg	62.6	26.1	29	9	0.856	73.1	30.5	2.4	7.61e-03	D(rotor×G ²)	8222	Berkeley Humanoid	토크 클래스 매칭(팔 미장착)	-	-	-	-
Berkeley Lite	6512	leg	6	-	10	-	-	-	-	-	7.00e-03	S(Isaac cfg)	857	BH Lite	사이클로이드, 값=시물 cfg	-	-	-	-

부록 B. 벤치 전체 지표

클래스별로 동일 리그($I_{\text{link}} \cdot m \cdot g \cdot d$)·동일 PD 게인·동일 궤적. 모터마다 다른 것은 DCMotorCfg 파라미터(τ_{pk} , v_{max} , armature, Coulomb/점성)뿐이다. effort_limit 은 전 프리셋 피크(saturation_effort)로 통일(bench_all.py --effort peak). 값 출처 등급은 comparison_specs.md 참조. DM 3종만 실측(M), 나머지는 D/S.

프로토콜: step ± 0.3 rad (2 s 유지 $\times 2$ 회) · chirp q_{des} 0.1 rad, 0.2→20 Hz(어깨 8 Hz) 30 s 선형 · multisine {0.3,0.7,1.3,2.9} Hz 합 0.4 rad 14 s · free_decay 1.5 s 유지 후 $k_p=k_d=0$.

주의: DM 열의 오차 막대는 WP5 잔차(Δq 0.4~0.8°, $\Delta \tau$ 정격 2~3 %)를 그대로 적용. 타사 열은 사양 기반 모델의 예측치이며 실측 검증 없음(비대칭 비교). Unitree(S) armature 0.01 / friction 0.2 는 전 관절 공통 범용값이라 클래스 내 순위 해석에 주의.

wrist

OpenArm joint7 등가 리그 (I 0.00559, $m \cdot g \cdot d$ 0.72 Nm, k_p 10 / k_d 0.5). 진자, 0.8 rad 에서 놓음.

프리셋	armature kg·m ²	Coulomb Nm	마찰 출처	τ_{pk} Nm	v_{max} rad/s	arm/ I_{link}	$\tau_{\text{pk}}/$ (arm+I) rad/s ²	상승 ms	오버슈트 %	정착 ms	정상오차 °	스텝 포화	-3 dB Hz	-90° Hz	공진 dB	추종 RMS °	τ RMS Nm	MS 포화	백드라이브 이동	이동 rad	정지 s	스윙	정지각 °
bh_5013	4.94e-04	0	미공개 (0)	9.7	83.7	0.09	1594	97	0.0	111	0.65	0%	17.41	-	1.0	0.53	0.12	0%	예	50.09	-	16.5	-
bhl_5010_arm	2.00e-03	0	미공개 (0)	4	10	0.36	527	88	0.0	104	0.65	0%	13.38	-	1.3	0.65	0.15	0%	예	45.02	-	14.5	-
dm4310	1.69e-03	0.122	M 실측	7	20.9	0.30	962	94	0.0	112	1.30	0%	13.63	-	0.1	0.88	0.21	0%	예	0.92	0.33	0.0	9.1
g1_wrist_pitch	1.00e-02	0.1	S 범용 값	5	22	1.79	321	82	2.0	111	0.57	0%	7.99	-	1.4	1.61	0.39	0%	예	1.92	1.40	1.0	5.9
g1_wrist_roll	1.00e-02	0.2	S 범용 값	25	37	1.79	1604	89	0.5	114	0.64	0%	7.70	-	0.7	1.70	0.41	0%	예	0.94	0.48	0.0	10.1
h12_wrist	0.00e+00	0	미공개 (0)	19	31.4	0.00	3399	99	0.0	113	0.65	0%	18.48	-	1.0	0.50	0.11	0%	예	52.49	-	17.0	-
rs00_wrist	5.00e-03	0.1	S 범용 값	14	33	0.89	1322	89	0.0	104	0.80	0%	10.67	-	1.0	1.02	0.25	0%	예	1.92	1.15	1.0	5.9

elbow

OpenArm joint3 등가 리그 (I 0.00215, 롤 축 → 중력 정렬, k_p 70 / k_d 2.0, 처프 0.2→40 Hz). 백드라이브 = 0 rad 에서 2 rad/s 코스트다운 (마찰 0 모델은 $\pm 170^\circ$ 한계까지 굴러감). armature 가 I_{link} 를 지배하는 조건.

프리셋	armature kg·m ²	Coulomb Nm	마찰 출 처	τ _{pk} Nm	v _{max} rad/s	arm/ l _{link}	τ _{pk} / (arm+l) rad/s ²	상승 ms	오버슈 트 %	정착 ms	정상오 차 °	스텝 포 화	-3 dB Hz	-90° Hz	공진 dB	추종 RMS °	τ RMS Nm	MS 포 화	백드라이브 이 동	이동 rad	정지 s	스윙	정지각 °
dm4340	2.56e-02	0.481	M 실측	27	5.45	11.89	974	59	0.0	76	0.23	0%	12.24	-	0.8	0.72	1.03	0%	예	0.08	0.08	0.0	-
g1_elbow	1.00e-02	0.2	S 범용 값	25	37	4.65	2058	54	0.0	74	0.16	0%	28.85	-	0.9	0.23	0.36	0%	예	0.12	0.12	0.0	-
h1_elbow	0.00e+00	0	미공개 (0)	18	20	0.00	8372	64	0.0	86	0.00	0%	> 40	-	0.2	0.00	0.05	0%	예	2.97	한계 접 촉	0.0	-
mit_elbow	5.56e-03	0	미공개 (0)	52.2	35	2.59	6769	56	0.0	80	0.00	0%	> 40	-	0.7	0.10	0.19	0%	예	2.97	한계 접 촉	0.0	-
rs02_elbow	1.50e-03	0.1	S 범용 값	17	42.9	0.70	4658	62	0.0	84	0.08	0%	> 40	-	0.4	0.07	0.13	0%	예	0.07	0.07	0.0	-

shoulder

OpenArm joint1 등가 리그 (l 0.434, m·g·d 11.74 Nm, kp 70 / kd 2.75). 진자, 0.8 rad 에서 놓음.

프리셋	armature kg·m ²	Coulomb Nm	마찰 출 처	τ _{pk} Nm	v _{max} rad/s	arm/ l _{link}	τ _{pk} / (arm+l) rad/s ²	상승 ms	오버슈 트 %	정착 ms	정상오 차 °	스텝 포 화	-3 dB Hz	-90° Hz	공진 dB	추종 RMS °	τ RMS Nm	MS 포 화	백드라이브 이 동	이동 rad	정지 s	스윙	정지각 °
bh_8513	5.59e-03	0	미공개 (0)	45.3	40.7	0.01	103	99	35.6	861	1.43	0%	3.39	2.58	5.9	6.81	10.28	0%	예	22.19	-	7.5	-
dm8009	1.67e-02	0.814	M 실측	40	16.8	0.04	89	104	29.5	606	1.40	0%	3.26	2.59	4.6	6.27	9.44	0%	예	2.74	2.48	1.5	1.6
g1_shoulder	1.00e-02	0.2	S 범용 값	25	37	0.02	56	99	34.5	788	1.42	0%	3.37	2.58	5.6	6.69	10.09	0%	예	13.02	-	8.0	-
h1_shoulder	0.00e+00	0	미공개 (0)	40	9	0.00	92	98	35.4	787	1.42	0%	3.43	2.59	5.8	6.83	10.32	0%	예	22.20	-	8.0	-
mit_shoulder	2.30e-03	0	미공개 (0)	33.6	55	0.01	77	98	35.5	855	1.42	0%	3.41	2.59	5.9	6.83	10.30	0%	예	22.19	-	8.0	-
rs03_shoulder	5.00e-03	0.001	S 범용 값	60	20.4	0.01	137	99	35.6	859	1.42	0%	3.40	2.58	5.9	6.81	10.28	0%	예	22.14	-	7.5	-

마찰 민감도

타사 모델 대부분은 마찰이 **미공개** → **0** 이라 정상오차·추종·백드라이브에서 DM(실측 마찰)이 불리해 보인다. 같은 벤치를 (a) 전 프리셋 마찰 0, (b) Coulomb 이 피크의 2 % 미만인 프리셋에 2 %·τ_{pk}(DM 실측 비율 1.7~2.0 %) 를 채워 재실행한 결과. 대역폭 순위는 마찰과 무관(armature 순)하고, 정상오차·추종 격차는 마찰 가정에 따라 사라지거나 역전된다.

wrist

프리셋	Coulomb Nm	-3 dB Hz · 원 래	정상오차 ° · 원 래	추종 RMS ° · 원래	정지 s · 원래	-3 dB Hz · 전 프리셋 마찰 0	정상오차 ° · 전 프리셋 마찰 0	추종 RMS ° · 전 프리셋 마찰 0	정지 s · 전 프리 셋 마찰 0	-3 dB Hz · Coulomb 하한 2 % · τ_{pk}	정상오차 ° · Coulomb 하한 2 % · τ_{pk}	추종 RMS ° · Coulomb 하한 2 % · τ_{pk}	정지 s · Coulomb 하한 2 % · τ_{pk}
bh_5013	0	17.4	0.65	0.53	–	17.4	0.65	0.53	–	16.4	1.69	0.93	0.30
bhl_5010_arm	0	13.4	0.65	0.65	–	13.4	0.65	0.65	–	13.2	1.06	0.72	0.98
dm4310	0.122	13.6	1.30	0.88	0.33	14.5	0.65	0.62	–	13.4	1.40	0.93	0.33
g1_wrist_pitch	0.1	8.0	0.57	1.61	1.40	8.2	0.65	1.66	–	8.0	0.57	1.61	1.40
g1_wrist_roll	0.2	7.7	0.64	1.70	0.48	8.2	0.65	1.66	–	–	2.22	2.40	0.49
h12_wrist	0	18.5	0.65	0.50	–	18.5	0.65	0.50	–	0.5	2.69	1.55	0.30
rs00_wrist	0.1	10.7	0.80	1.02	1.15	10.7	0.65	0.98	–	10.0	1.78	1.45	0.40

elbow

프리셋	Coulomb Nm	-3 dB Hz · 원 래	정상오차 ° · 원 래	추종 RMS ° · 원래	정지 s · 원래	-3 dB Hz · 전 프리셋 마찰 0	정상오차 ° · 전 프리셋 마찰 0	추종 RMS ° · 전 프리셋 마찰 0	정지 s · 전 프리 셋 마찰 0	-3 dB Hz · Coulomb 하한 2 % · τ_{pk}	정상오차 ° · Coulomb 하한 2 % · τ_{pk}	추종 RMS ° · Coulomb 하한 2 % · τ_{pk}	정지 s · Coulomb 하한 2 % · τ_{pk}
dm4340	0.481	12.2	0.23	0.72	0.08	13.0	0.00	0.50	–	12.2	0.27	0.75	0.08
g1_elbow	0.2	28.9	0.16	0.23	0.12	28.9	0.00	0.19	–	28.5	0.41	0.38	0.05
h1_elbow	0	–	0.00	0.00	–	–	0.00	0.00	–	–	0.29	0.24	0.01
mit_elbow	0	–	0.00	0.10	–	–	0.00	0.10	–	–	0.85	0.69	0.01
rs02_elbow	0.1	–	0.08	0.07	0.07	–	0.00	0.03	–	–	0.28	0.23	0.02

shoulder

프리셋	Coulomb Nm	-3 dB Hz · 원 래	정상오차 ° · 원 래	추종 RMS ° · 원래	정지 s · 원래	-3 dB Hz · 전 프리셋 마찰 0	정상오차 ° · 전 프리셋 마찰 0	추종 RMS ° · 전 프리셋 마찰 0	정지 s · 전 프리 셋 마찰 0	-3 dB Hz · Coulomb 하한 2 % · τ_{pk}	정상오차 ° · Coulomb 하한 2 % · τ_{pk}	추종 RMS ° · Coulomb 하한 2 % · τ_{pk}	정지 s · Coulomb 하한 2 % · τ_{pk}
bh_8513	0	3.4	1.43	6.81	–	3.4	1.43	6.81	–	3.3	1.41	6.31	2.46
dm8009	0.814	3.3	1.40	6.27	2.48	3.4	1.43	6.77	–	3.3	1.40	6.27	2.48
g1_shoulder	0.2	3.4	1.42	6.69	–	3.4	1.43	6.80	–	3.3	1.36	6.53	4.92
h1_shoulder	0	3.4	1.42	6.83	–	3.4	1.42	6.83	–	3.3	1.39	6.38	3.04
mit_shoulder	0	3.4	1.42	6.83	–	3.4	1.42	6.83	–	3.3	1.38	6.45	3.66
rs03_shoulder	0.001	3.4	1.42	6.81	–	3.4	1.42	6.82	–	3.3	1.93	6.15	1.84

부록 C. 재현

```
# 실물 (우팔 can0). controller_manager 정지 후
tools/record.sh data/<run> --if can0 & tools/excite.py --arm right --joint joint7 --mode const_vel
tools/candump2csv.py data/<run>/can0.log --arm right
tools/fit_params.py data/<run>/const_vel data/<run>/chirp --gravity # → identified*.yaml
# Isaac (~/.isaac/env_isaaclab)
python isaac/link_inertia.py --headless # → link_inertia.yaml
python isaac/single_joint_rig.py --headless --actuator dm4310 --mode replay --inertia 0.00559 --mgd 0.72
--cmd data/<run>/multisine/cmd.csv
tools/sim2real.py data/<run>/multisine data/sim/replay_dm4310_j7 --motor DM4310
python isaac/bench_all.py --headless [--friction zero|floor:0.02] # → data/sim/bench*/
python isaac/bench_metrics.py; python isaac/compare_specs.py # → bench_metrics.md,
comparison_specs.md
python docs/report/build.py # → 표·그림·PDF
```

산출물 지도와 데이터 스키마는 `PROGRESS.md §6`, `tools/README.md` 에 있다. 원시 데이터 149 MB 는 git 에서 제외하였다(HF Dataset 후보). 사양 출처 URL 은 `isaac/specs.yaml`.